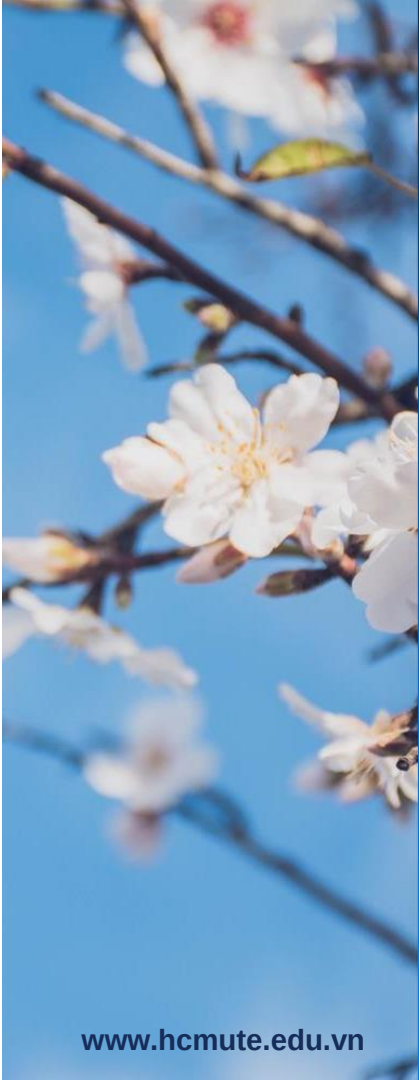
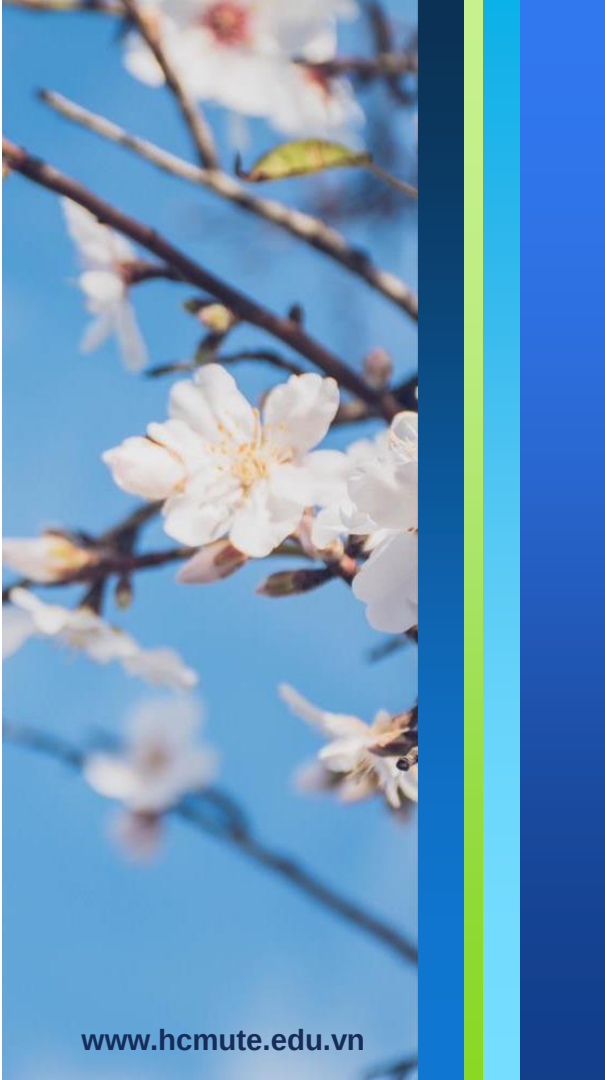


Bài 6

CÁC KỸ THUẬT TÍNH TÍCH PHÂN (Phần 1)

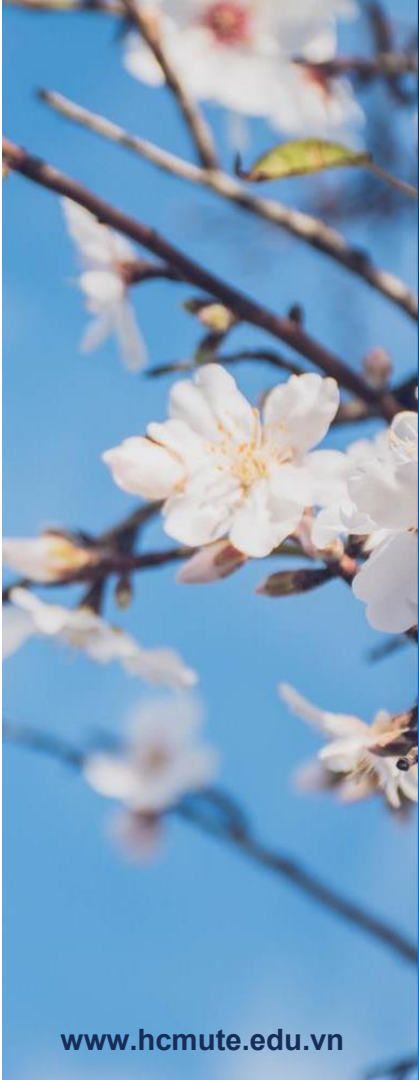
Giảng viên: Nguyễn Lê Thi

Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng



Mục tiêu

- ➔ Áp dụng được bảng nguyên hàm để tính tích phân xác định.
- ➔ Áp dụng được phương pháp đổi biến
- ➔ Áp dụng được phương pháp tích phân từng phần



Nội dung

6.1 Bảng nguyên hàm

6.2 Phương pháp đổi biến

6.3 Phương pháp tích phân từng phần

6.1

Bảng nguyên hàm

1. Các công thức trong bảng nguyên hàm

- ☐ Dạng cơ bản (1-29)
- ☐ Dạng bậc nhất và bậc hai (30-76)
- ☐ Dạng căn thức (77 - 121)
- ☐ Dạng lượng giác (122 - 167)
- ☐ Dạng lượng giác ngược (168 - 182)
- ☐ Dạng logarit và mũ (183 - 200)

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 6.1

Tính tích phân

$$I = \int \frac{x dx}{\sqrt{9 - 2x^2}}$$

Bài giải

Ví dụ 6.2

Tính tích phân

$$K = \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Bài giải

6.2

Phương pháp đổi biến

1. Phương pháp đổi biến

- Phương pháp đổi biến trong tích phân tương ứng với quy tắc dây chuyền trong đạo hàm.

- Nguyên tắc đổi biến:
 - Chọn **biến mới u** thích hợp
 - Tính vi phân **du**
 - Biểu diễn các số hạng trong tích phân cũ theo **u, du**

2. Một số ví dụ về phép đổi biến

Ví dụ 6.3

Tính tích phân

$$I = \int \frac{dx}{x \ln^3 x}$$

Bài giải

Ví dụ 6.4

Tính tích phân

$$K = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

Bài giải

Ví dụ 6.5
Tính tích phân

$$M = \int \frac{dx}{1 + e^x}$$

Bài giải

Ví dụ 6.6

Tính tích phân

$$N = \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}}$$

Bài giải

6.3

Phương pháp tích phân từng phần

1. Phương pháp tích phân từng phần

 Công thức cho tích phân bất định:

$$d(uv) = u dv + v du$$

$$\Rightarrow \int d(uv) = \int u dv + \int v du \Rightarrow uv = \int u dv + \int v du$$

$$\Rightarrow \int u dv = uv - \int v du$$

 Công thức cho tích phân xác định:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

2. Một số ví dụ

Ví dụ 6.7

Tính tích phân

$$I = \int x \cos x dx$$

Bài giải

Ví dụ 6.8

Tính tích phân

$$K = \int x^2 \ln x dx$$

Bài giải

Ví dụ 6.9

Tính tích phân

$$I = \int x^2 e^x dx$$

Bài giải

Nhận xét

➤ Thứ tự ưu tiên khi chọn biểu thức u

1. Hàm logarit / hàm lượng giác ngược
2. Hàm đa thức
3. Hàm lượng giác
4. Hàm mũ

Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm:

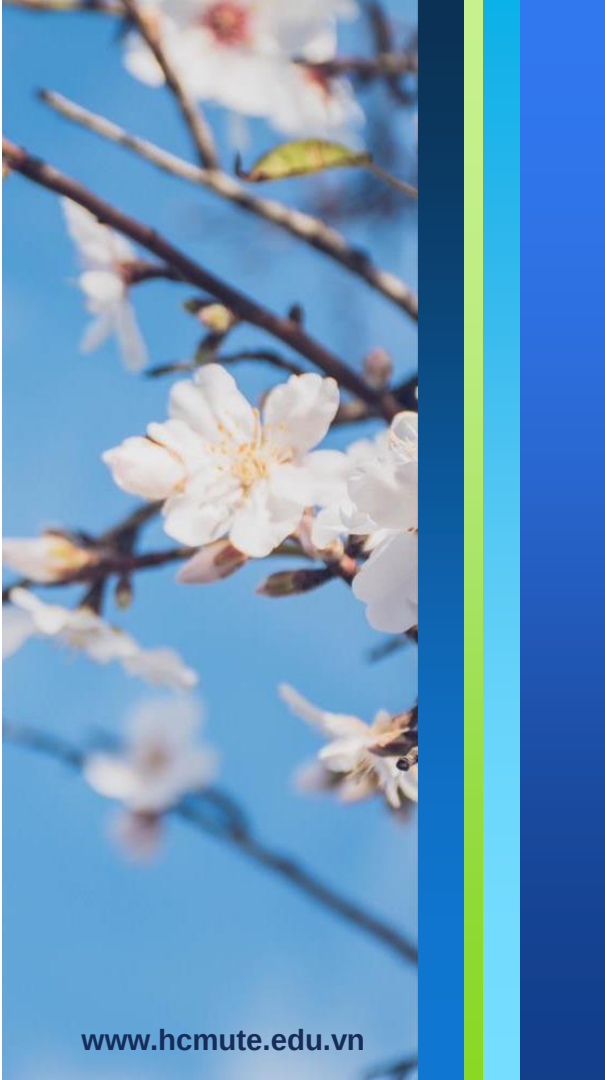
- Nhận dạng và sử dụng được công thức trong bảng nguyên hàm
- Nhận dạng và sử dụng được phép đổi biến thích hợp
- Nhận dạng và sử dụng được công thức tích phân từng phần

THANK YOU FOR WATCHING!
SEE YOU AGAIN!

Bài 6

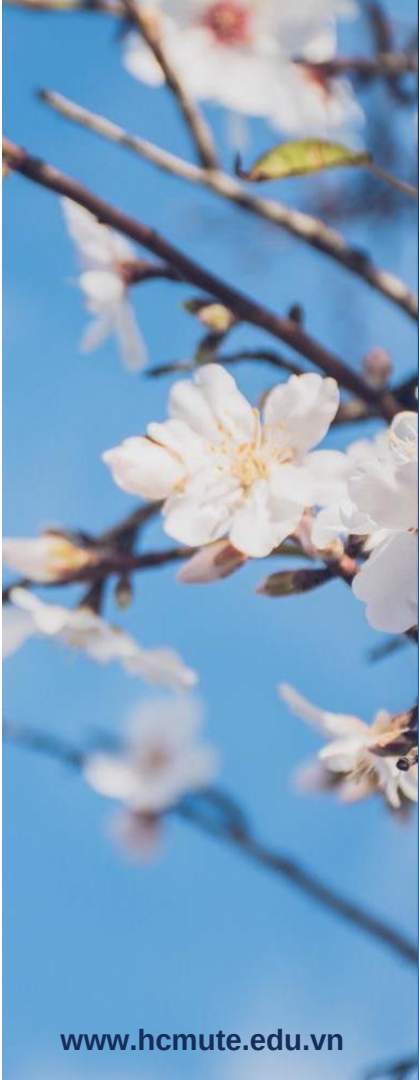
CÁC KỸ THUẬT TÍNH TÍCH PHÂN (phần 2)

Giảng viên: Nguyễn Lê Thi
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng



Mục tiêu

- ➔ Áp dụng được phương pháp lượng giác
- ➔ Áp dụng được phương pháp phân tích hữu tỉ
- ➔ Tổng hợp và nhận định được các kỹ thuật tính tích phân



Nội dung

6.4 Phương pháp lượng giác

6.5 Phương pháp phân tích hữu tỉ

6.6 Tổng hợp kỹ thuật tính tích phân

6.4

Phương pháp lượng giác

1. Tích phân chứa lũy thừa của sin, cos

Dạng 1 (số mũ của sin chẵn, cos lẻ)

$$I = \int \sin^m x \cos^{2n+1} x dx, m, n \in \mathbb{Z}^+ \text{ và } m \text{ chẵn.}$$

Phương pháp:

Bước 1:
$$I = \int \sin^m x (\cos^2 x)^n \cos x dx$$
$$= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^n \cos x dx$$

Bước 2: đổi biến $u = \sin x$, chú ý: $du = \cos x dx$

1. Tích phân chứa lũy thừa của sin, cos

Dạng 2 (số mũ của sin lẻ, cos chẵn)

$$I = \int \sin^{2m+1} x \cos^n x dx, m, n \in \mathbb{Z}^+ \text{ và } n \text{ chẵn.}$$

Phương pháp:

Bước 1:

$$\begin{aligned} I &= \int (\sin^2 x)^m \cos^n x \sin x dx \\ &= \int (1 - \cos^2 x)^m \cos^n x \sin x dx \end{aligned}$$

Bước 2: đổi biến $u = \cos x$, chú ý: $du = -\sin x dx$

1. Tích phân chứa lũy thừa của sin, cos

Dạng 3 (số mũ của sin và cos đều lẻ)

$$I = \int \sin^{2m+1} x \cos^{2n+1} x dx, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp của dạng 1 hoặc dạng 2.

1. Tích phân chứa lũy thừa của sin, cos

Dạng 4 (số mũ của sin và cos đều chẵn)

$$I = \int \sin^{2m} x \cos^{2n} x dx, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

Phương pháp:

Sử dụng thích hợp các đẳng thức:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Ví dụ 6.1

Tính tích phân bất định

$$I = \int \sin^4 x \cos^3 x dx$$

Bài giải

Ví dụ 6.2

Tính tích phân bất định

$$I = \int \sin^4 x dx$$

Bài giải

2. Tích phân chứa lũy thừa của sec, tan

Dạng cơ bản:

$$I = \int \tan x dx = \ln |\sec x| + C,$$

$$I = \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C,$$

2. Tích phân chứa lũy thừa của sec, tan

Dạng 1 (Số mũ của sec chẵn)

$$I = \int \tan^m x \sec^{2n} x dx \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

Phương pháp:

Bước 1:
$$I = \int \tan^m x (\sec^2 x)^{n-1} \sec^2 x dx$$
$$= \int \tan^m x (1 + \tan^2 x)^{n-1} \sec^2 x dx$$

Bước 2: đổi biến $u = \tan x$, chú ý: $du = \sec^2 x dx$

2. Tích phân chứa lũy thừa của sec, tan

Dạng 2 (Số mũ của tan lẻ)

$$I = \int \tan^{2m+1} x \sec^n x dx \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

Phương pháp:

Bước 1:
$$I = \int (\tan^2 x)^m \sec^{n-1} x (\sec x \tan x) dx$$
$$= \int (\sec^2 x - 1)^m \sec^{n-1} x (\sec x \tan x) dx$$

Bước 2: đổi biến $u = \sec x$, chú ý: $du = \sec x \tan x dx$

2. Tích phân chứa lũy thừa của sec, tan

Dạng 3 (Số mũ của tan chẵn và sec lẻ)

$$I = \int \tan^{2m} x \sec^{2n+1} x dx \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

Phương pháp:

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\tan^2 x \right)^m \sec^{2n+1} x dx \\ &= \int \left(\sec^2 x - 1 \right)^m \sec^{2n+1} x dx \end{aligned}$$

Sử dụng công thức 161 – bảng nguyên hàm

$$\int \sec^n (au) du = \frac{\sec^{n-2} (au) \tan (au)}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} (au) du$$

Ví dụ 6.3

Tính tích phân bất định

$$I = \int \sec^3 x dx$$

Bài giải

Ví dụ 6.4

Tính tích phân bất định

$$I = \int \tan x \sec^6 x dx$$

Bài giải

3. Tích phân chứa lũy thừa của csc, cot

Dạng cơ bản:

$$I = \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C,$$

$$I = \int \csc x dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C,$$

3. Tích phân chứa lũy thừa của $\csc$, $\cot$

Dạng tổng quát

$$I = \int \csc^m x \cot^n x dx, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

được khảo sát tương tự dạng chứa lũy thừa của $\sec$, $\tan$.

Chú ý:

- Sử dụng $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
- Vai trò của ***csc***, ***cot*** lần lượt tương ứng với ***sec***, ***tan***

4. Các dạng khác

Với các dạng tích phân chứa biểu thức lượng giác khác, ta chưa có kết luận về phương pháp cụ thể, tuy nhiên, có thể vận dụng kết hợp các yếu tố sau:

- ✓ Công thức tích phân từng phần
- ✓ Các đẳng thức lượng giác
- ✓ Một chút khéo léo khi biến đổi đại số

Một số dạng lượng giác khác:

Tích phân	Đẳng thức
$I = \int \sin mx \cos nxdx$	$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$
$I = \int \sin mx \sin nxdx$	$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
$I = \int \cos mx \cos nxdx$	$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$

Ví dụ 6.5

Tính tích phân bất định

$$I = \int \sin 4x \cos 5x dx$$

Bài giải

5. Đổi biến lượng giác

Bảng quy tắc đổi biến lượng giác

Biểu thức	Đổi biến	Đẳng thức
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \vee \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

Chú ý: Điều kiện của θ được bắt buộc để đảm bảo hàm số được đổi biến có hàm ngược.

Ví dụ 6.6

Tính tích phân bất định

$$I = \int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx$$

Bài giải

6.5

Phương pháp phân tích hữu tỉ

1. Dạng mẫu số chứa lũy thừa của $ax+b$

➤ Hàm số có dạng:

$$f(x) = \frac{p(x)}{(ax+b)^n}, \quad \deg p(x) < n, \quad p\left(-\frac{b}{a}\right) \neq 0.$$

➤ Khi đó, $f(x)$ được phân tích như sau:

$$f(x) = \frac{a_1}{ax+b} + \frac{a_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{a_n}{(ax+b)^n}$$

2. Dạng mẫu số chứa tích các phân tử bậc nhất phân biệt

➤ Hàm số có dạng:

$$f(x) = \frac{p(x)}{(a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \dots (a_nx + b_n)}, \quad \deg p(x) < n, \quad p\left(-\frac{b_i}{a_i}\right) \neq 0, i = \overline{1, n}.$$

➤ Khi đó, $f(x)$ được phân tích như sau:

$$f(x) = \frac{\alpha_1}{a_1x + b_1} + \frac{\alpha_2}{a_2x + b_2} + \dots + \frac{\alpha_n}{a_nx + b_n}$$

3. Dạng mẫu số chứa đa thức bậc hai vô nghiệm, lũy thừa bội m

➤ Hàm số có dạng:

$$f(x) = \frac{p(x)}{(ax^2 + bx + c)^m}, \quad \deg p(x) < 2m, m \geq 1.$$

➤ Khi đó, $f(x)$ được phân tích như sau:

$$f(x) = \frac{\alpha_1 x + \beta_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{\alpha_2 x + \beta_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{\alpha_m x + \beta_m}{(ax^2 + bx + c)^m}$$

4. Dạng mẫu số chứa tích lũy thừa của hàm bậc nhất bội m và hàm bậc hai bội n

➤ Hàm số có dạng:

$$f(x) = \frac{p(x)}{(Ax + B)^m (ax^2 + bx + c)^n}, \quad \deg p(x) < m + 2n, m, n \geq 1.$$

➤ Khi đó, $f(x)$ được phân tích như sau:

$$\begin{aligned} f(x) = & \frac{\gamma_1}{Ax + B} + \frac{\gamma_2}{(Ax + B)^2} + \dots + \frac{\gamma_m}{(Ax + B)^m} \\ & + \frac{\alpha_1 x + \beta_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{\alpha_2 x + \beta_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{\alpha_n x + \beta_n}{(ax^2 + bx + c)^n} \end{aligned}$$

5. Hàm phân thức chứa sin và cos

➤ **Phương pháp:** Sử dụng phép đổi biến Weierstrass

Bước 1: Với $x \in (-\pi, \pi)$, đặt $u = \tan \frac{x}{2}$. Khi đó:

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad dx = \frac{2du}{1+u^2}$$

Bước 2: Biểu diễn tích phân đã cho theo biến mới u .

Ví dụ 6.7

Phân tích A thành tổng các phân thức tối giản

$$A = \frac{x^2 - 6x + 3}{(x - 2)^3}$$

Bài giải

Ví dụ 6.8

Phân tích A thành tổng các phân thức tối giản

$$A = \frac{x+5}{x^2+x-2}$$

Ví dụ 6.9

Tính tích phân bất định

$$I = \int \frac{4x^2 - 3x + 2}{4x^2 - 4x + 3} dx$$

Bài giải

Chú ý

Đối với tích phân dạng $\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx$,

trong đó $ax^2 + bx + c = 0$ vô nghiệm. Ta đưa tích phân về dạng

$$\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{Ct}{t^2 + d^2} dt + \int \frac{D}{t^2 + d^2} dt$$

Tích phân thứ nhất: **đổi biến** đưa về hàm logarit.

Tích phân thứ hai: đưa về **hàm ngược arctan**

Ví dụ 6.10

Tính tích phân bất định

$$I = \int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} dx$$

Bài giải

6.6

Tổng hợp các kỹ thuật tính tích phân

1. Các kỹ thuật tích phân

Bước 1: Rút gọn và sử dụng các quy tắc tích phân cơ bản

Bước 2: Sử dụng trực tiếp các công thức cơ bản trong bảng nguyên hàm

Bước 3: Đổi biến $\rightarrow$ tích phân dạng cơ bản

Bước 4: Đổi biến $\rightarrow$ sử dụng bảng nguyên hàm

Bước 5: Thử lại, có thể biến đổi nhân với “1”

2. Các dạng tích phân đặc biệt cần nhớ

2.1 Tích phân từng phần

2.2 Dạng lượng giác

2.3 Dạng căn thức

2.4 Dạng hữu tỉ

Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm:

- Biết chọn lọc phương pháp tính tích phân phù hợp
- Nhận dạng và tính được tích phân của hàm lượng giác
- Nhận dạng và tính được tích phân của hàm phân thức hữu tỉ

THANK YOU FOR WATCHING!
SEE YOU AGAIN!